סוגי כוחות

כוח הכבידה W

הגדרה: כוח הכבידה הוא הכוח שבו מושך כדור הארץ גוף בעל מסה.



$$W = mg$$

נוסחה פיזיקלית:

$$W = mg$$

m היא מסת הגוף בק"ג (kg).

$g = 10\frac{m}{s^2}$ היא תאוצת הנפילה החופשית.

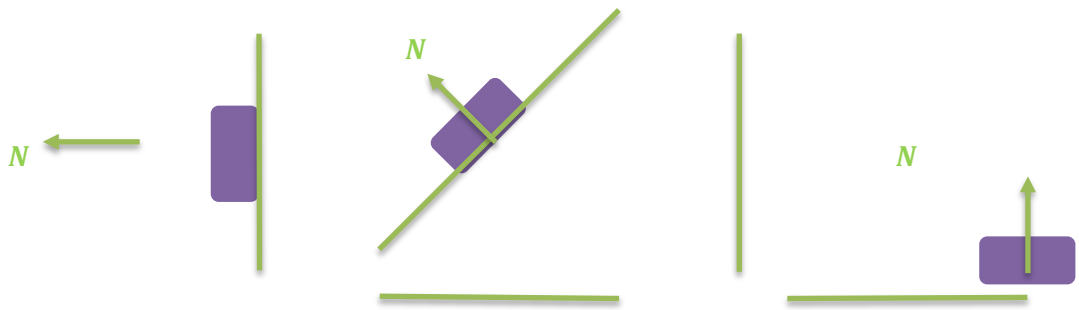
W הוא כוח הכבידה בניוטון (N).

הערה: כוח הכבידה נקרא גם משקל הגוף W ונמדד בניוטון (N), להבדיל ממסת הגוף m הנמדדת בק"ג (kg). שלא כמו בחיי יום-יום שהמסה נקראת משקל הגוף.

כוח הנורמל N

הגדרה: כוח הנורמל הוא הכוח שמפעיל משטח על מנת לתמוך גוף הנמצא אתו במגע. הכוח פועל בניצב למשטח.

דוגמאות:

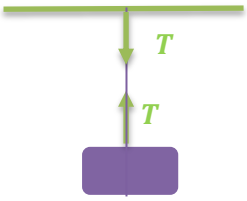


קיר | מישור משופע | רצפה

כוח המתיחות של חבל T

הגדרה: כוח המתיחות הוא כוח המשמש לתלייה, תמיכה, או חיבור של גופים שונים זה לזה. הכוח פועל בכיוון נגדי לגוף שאליו מחובר החבל, והוא שווה בגודלו בשני קצות החבל.

דוגמאות:



תקרה



שני גופים

חוק הוק

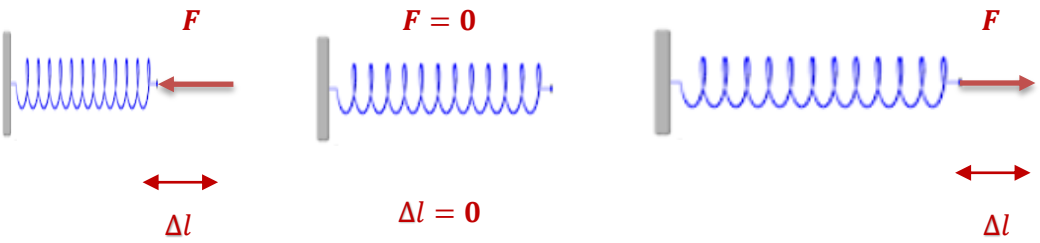
הגדרה: חוק הוק קובע כי השינוי בהתארכות הקפיץ נמצא ביחס ישר לכוח הפועל על הקפיץ, וביחס הפוך לחוזקו של הקפיץ.

$$\Delta l = \frac{F}{k}$$

F הוא הכוח הפועל על הקפיץ, ביחידות של ניוטון (N)

k הוא קבוע הקפיץ, ביחידות של ניוטון למטר $\left(\frac{N}{m}\right)$

Δl היא התארכות הקפיץ, ביחידות של מטר (m)



קפיץ מכווץ | קפיץ רפוי | קפיץ מתוח

חוק הוק:

$$F = k \cdot \Delta l$$

קבוע הקפיץ: אם נתון קפיץ שחוזקו הוא $k = 150\frac{N}{m}$, אז לפי הנוסחה $\Delta l = \frac{F}{k}$ משמעותו שדרוש כוח של $150N$ כדי לגרום לשינוי של $1m$ בהתארכותו של הקפיץ.

יחידת המדידה של קבוע הקפיץ: לפי הקשר $k = \frac{F}{\Delta l}$ יחידת המדידה של קבוע הקפיץ היא $\frac{N}{m}$.

כוח הקפיץ

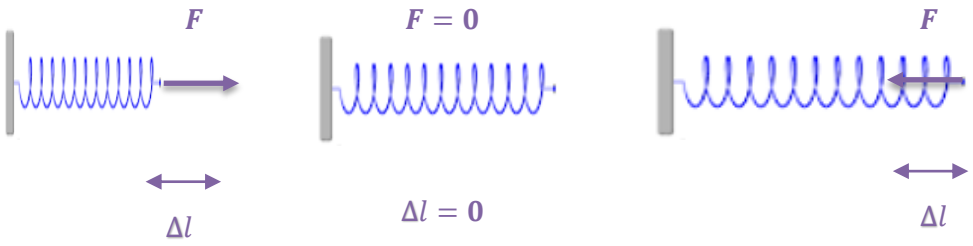
הגדרה: כאשר הקפיץ מתוח או מכווץ, הוא מפעיל כוח נגדי המחושב לפי חוק הוק:

$$F = k \cdot \Delta l$$

F הוא הכוח שהקפיץ מפעיל, ביחידות של ניוטון (N)

k הוא קבוע הקפיץ, ביחידות של ניוטון למטר $\left(\frac{N}{m}\right)$

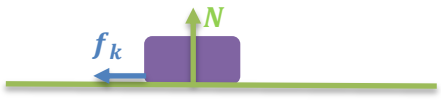
Δl היא התארכות הקפיץ, ביחידות של מטר (m)



קפיץ מכווץ | קפיץ רפוי | קפיץ מתוח

כוח החיכוך הקינטי

כוח החיכוך הקינטי הוא הכוח הפועל על הגוף כתוצאה מהמגע של הגוף עם המשטח שעליו הוא מונח בזמן שהגוף מחליק על משטח.



הנוסחה לכוח החיכוך הקינטי:

$$f_k = \mu_k \cdot N$$

μ_k נקרא מקדם החיכוך הקינטי.

מקדם החיכוך הקינטי הוא מספר חסר יחידת מדידה.

כוח החיכוך הסטטי

כוח החיכוך הסטטי הוא הכוח הפועל על הגוף כתוצאה מהמגע של הגוף עם המשטח שעליו הוא מונח. כוח זה נקרא כוח סטטי מכיוון שהגוף נמצא במצב סטטי (לא בתנועה).



תכונות כוח החיכוך הסטטי:

- כיוון כוח החיכוך הסטטי הפוך לכיוון שבו הגוף נוטה לנוע.
- כוח החיכוך יתאים את גודלו לכוחות החיצוניים כל זמן שהגוף נמצא במנוחה, עד לערך מקסימלי הנתון בנוסחה הבאה:

$$f_{smax} = \mu_s \cdot N$$

μ_s נקרא מקדם החיכוך הסטטי.

מקדם החיכוך הסטטי הוא מספר חסר יחידת מדידה.

הנוסחה לכוח החיכוך הסטטי:

$$f_s \leq \mu_s \cdot N$$